

 SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial CFP- Cândido Athayde (NFP-Raimundo de Sousa Lima) Atividade	3º Ano (A) Comp. Curricular: Professor(a): Cleiton Data: ____/____/____
Aluno (a): Pedro Paulo Lima Sousa Nº: 25	

CORES E REPRESENTAÇÃO DE CORES

O que são cores

Cores são percepções visuais causadas pela **luz refletida ou emitida por objetos**.
Cada cor corresponde a um **comprimento de onda diferente da luz**.

Exemplo simples:

- Vermelho → comprimento de onda maior
- Azul → comprimento de onda menor

As cores são usadas em:

- Arte
- Design
- Publicidade
- Interfaces digitais
- Programação de sites e aplicativos

Classificação das cores

Cores primárias

São as cores **base**, que não podem ser formadas pela mistura de outras.

No modelo artístico tradicional:

- Vermelho
- Azul
- Amarelo

☐ **Cores secundárias**

São formadas pela **mistura de duas cores primárias**.

Exemplos:

- Vermelho + Amarelo = **Laranja**

- Azul + Amarelo = **Verde**
 - Vermelho + Azul = **Roxo**
-

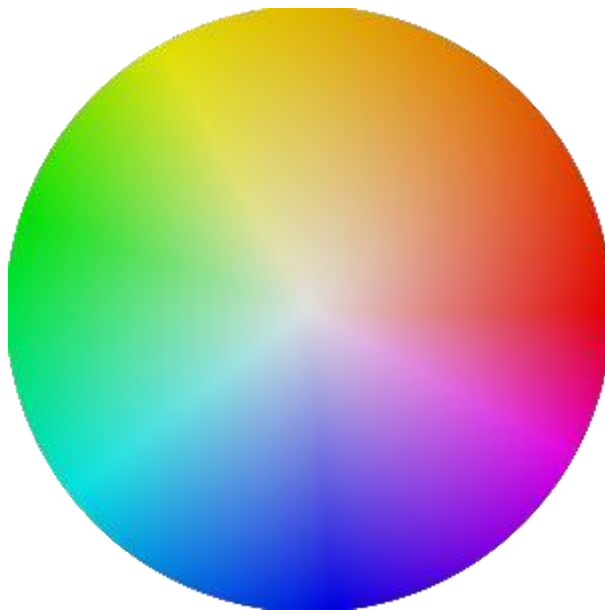
□ Cores terciárias

São formadas pela **mistura de uma cor primária com uma secundária**.

Exemplos:

- Amarelo + Verde = **Verde-amarelado**
- Vermelho + Laranja = **Vermelho-alaranjado**

Círculo cromático



O **círculo cromático** é uma representação das cores organizadas em forma de círculo.

Ele ajuda a entender:

- combinações de cores
- harmonia visual
- contraste

Normalmente possui **12 cores**.

Funções do círculo cromático

1. Cores complementares

São cores opostas no círculo.

Exemplos:

- Azul ↔ Laranja
- Vermelho ↔ Verde
- Amarelo ↔ Roxo

Elas criam **alto contraste**.

2. Cores análogas

São cores **lado a lado no círculo**.

Exemplo:

- Azul
- Azul-esverdeado
- Verde

Criam **harmonia e suavidade**.

3. Cores triádicas

Três cores **equidistantes no círculo**.

Exemplo:

- Vermelho
- Azul
- Amarelo

Criam **equilíbrio visual**.

Temperatura das Cores

Cores quentes

Transmitem energia e movimento.

Exemplos:

- Vermelho
- Laranja
- Amarelo

Usadas em:

- promoções
- alertas
- publicidade

Cores frias

Transmitem calma e tranquilidade.

Exemplos:

- Azul
- Verde
- Roxo

Usadas em:

- tecnologia
- saúde
- empresas

Psicologia das Cores

Cada cor pode provocar **emoções diferentes**.

Cor	Representação
Vermelho	energia, paixão
Azul	confiança, segurança
Amarelo	alegria, criatividade
Verde	natureza, equilíbrio

Cor	Representação
Preto	elegância, poder
Branco	paz, simplicidade

Isso é muito usado em **marcas e marketing**.

Estilo e design com cores

No design visual, as cores são usadas para criar **identidade visual**.

Elementos importantes:



Paleta de cores

Conjunto de cores usadas em um projeto.

Tipos comuns:

- paleta monocromática
- paleta complementar
- paleta análoga



Contraste

Ajuda a destacar elementos.

Exemplo:

Texto branco em fundo preto.



Hierarquia visual

Cores ajudam a mostrar **o que é mais importante**.

Exemplo:

Botão vermelho → chama mais atenção.

Cores no design digital

Em sites e aplicativos, as cores são usadas para:

- melhorar leitura
- guiar o usuário
- destacar botões
- criar identidade da marca

Exemplo:

- botão verde → confirmar
- botão vermelho → cancelar

Representação de cores na programação

Na programação web (HTML e CSS), as cores podem ser definidas de várias formas.

1. Nome da cor

color: red;
background-color: blue;

2. RGB (Red, Green, Blue)

Nome da Cor	Código hexadecimal	Código RGB
Black	#000000	(0,0,0)
grey11	#1C1C1C	(28,28,28)
grey21	#363636	(54,54,54)

Nome da Cor	Código hexadecimal	Código RGB
grey31	#4F4F4F	(79,79,79)
DimGray	#696969	(105,105,105)
Gray	#808080	(128,128,128)
DarkGray	#A9A9A9	(169,169,169)
Silver	#C0C0C0	(192,192,192)
LightGrey	#D3D3D3	(211,211,211)
Gainsboro	#DCDCDC	(220,220,220)
SlateBlue	#6A5ACD	(106,90,205)
SlateBlue1	#836FFF	(131,111,255)
SlateBlue3	#6959CD	(105,89,205)
DarkSlateBlue	#483D8B	(72,61,139)
MidnightBlue	#191970	(25,25,112)
Navy	#000080	(0,0,128)

Nome da Cor	Código hexadecimal	Código RGB
DarkBlue	#00008B	(0,0,139)
MediumBlue	#0000CD	(0,0,205)
Blue	#0000FF	(0,0,255)
CornflowerBlue	#6495ED	(100,149,237)
RoyalBlue	#4169E1	(65,105,225)
DodgerBlue	#1E90FF	(30,144,255)
DeepSkyBlue	#00BFFF	(0,191,255)
LightSkyBlue	#87CEFA	(135,206,250)
SkyBlue	#87CEEB	(135,206,235)
LightBlue	#ADD8E6	(173,216,230)
SteelBlue	#4682B4	(70,130,180)
LightSteelBlue	#B0C4DE	(176,196,222)
SlateGray	#708090	(112,128,144)

Nome da Cor	Código hexadecimal	Código RGB
LightSlateGray	#778899	(119,136,153)
Aqua / Cyan	#00FFFF	(0,255,255)
DarkTurquoise	#00CED1	(0,206,209)
Turquoise	#40E0D0	(64,224,208)
MediumTurquoise	#48D1CC	(72,209,204)
LightSeaGreen	#20B2AA	(32,178,170)
DarkCyan	#008B8B	(0,139,139)
Teal	#008080	(0,128,128)
Aquamarine	#7FFFD4	(127,255,212)
MediumAquamarine	#66CDAA	(102,205,170)
CadetBlue	#5F9EA0	(95,158,160)
DarkSlateGray	#2F4F4F	(47,79,79)
MediumSpringGreen	#00FA9A	(0,250,154)

Nome da Cor	Código hexadecimal	Código RGB
SpringGreen	#00FF7F	(0,255,127)
PaleGreen	#98FB98	(152,251,152)
LightGreen	#90EE90	(144,238,144)
DarkSeaGreen	#8FBC8F	(143,188,143)
MediumSeaGreen	#3CB371	(60,179,113)
SeaGreen	#2E8B57	(46,139,87)
DarkGreen	#006400	(0,100,0)
Green	#008000	(0,128,0)
ForestGreen	#228B22	(34,139,34)
LimeGreen	#32CD32	(50,205,50)
Lime	#00FF00	(0,255,0)
LawnGreen	#7CFC00	(124,252,0)
Chartreuse	#7FFF00	(127,255,0)

Nome da Cor	Código hexadecimal	Código RGB
GreenYellow	#ADFF2F	(173,255,47)
YellowGreen	#9ACD32	(154,205,50)
OliveDrab	6B8E23	(107,142,35)
DarkOliveGreen	#556B2F	(85,107,47)
Olive	#808000	(128,128,0)
DarkKhaki	#BDB76B	(189,83,107)
Goldenrod	#DAA520	(218,165,32)
DarkGoldenrod	#B8860B	(184,134,11)
SaddleBrown	#8B4513	(139,69,19)
Sienna	#A0522D	(160,82,45)
RosyBrown	#BC8F8F	(188,143,143)
Peru	#CD853F	(205,133,63)
Chocolate	#D2691E	(210,105,30)

Nome da Cor	Código hexadecimal	Código RGB
SandyBrown	#F4A460	(244,164,96)
NavajoWhite	#FFDEAD	(255,222,173)
Wheat	#F5DEB3	(245,222,179)
BurlyWood	#DEB887	(222,184,135)
Tan	#D2B48C	(210,180,140)
MediumSlateBlue	#7B68EE	(123,104,238)
MediumPurple	#9370DB	(147,112,219)
BlueViolet	#8A2BE2	(138,43,226)
Indigo	#4B0082	(75,0,130)
DarkViolet	#9400D3	(148,0,211)
DarkOrchid	#9932CC	(153,50,204)
MediumOrchid	#BA55D3	(186,85,211)
Purple	#A020F0	(128,0,128)

Nome da Cor	Código hexadecimal	Código RGB
DarkMagenta	#8B008B	(139,0,139)
Fuchsia / Magenta	#FF00FF	(255,0,255)
Violet	#EE82EE	(238,130,238)
Orchid	#DA70D6	(218,112,214)
Plum	#DDA0DD	(221,160,221)
MediumVioletRed	#C71585	(199,21,133)
DeepPink	#FF1493	(255,20,147)
HotPink	#FF69B4	(255,105,180)
PaleVioletRed	#DB7093	(219,112,147)
LightPink	#FFB6C1	(255,182,193)
Pink	#FFC0CB	(255,192,203)
LightCoral	#F08080	(240,128,128)
IndianRed	#CD5C5C	(205,92,92)

Nome da Cor	Código hexadecimal	Código RGB
Crimson	#DC143C	(220,20,60)
Maroon	#800000	(128,0,0)
DarkRed	#8B0000	(139,0,0)
FireBrick	#B22222	(178,34,34)
Brown	#A52A2A	(165,42,42)
Salmon	#FA8072	(250,128,114)
DarkSalmon	#E9967A	(233,150,122)
LightSalmon	#FFA07A	(255,160,122)
Coral	#FF7F50	(255,127,80)
Tomato	#FF6347	(255,99,71)
Red	#FF0000	(255,0,0)
OrangeRed	#FF4500	(255,69,0)
DarkOrange	#FF8C00	(255,140,0)

Nome da Cor	Código hexadecimal	Código RGB
Orange	#FFA500	(255,165,0)
Gold	#FFD700	(255,215,0)
Yellow	#FFFF00	(255,255,0)
Khaki	#F0E68C	(240,230,140)
AliceBlue	#F0F8FF	(240,248,255)
GhostWhite	#F8F8FF	(248,248,255)
Snow	#FFFAFA	(255,250,250)
Seashell	#FFF5EE	(255,245,238)
FloralWhite	#FFFAF0	(255,250,240)
WhiteSmoke	#F5F5F5	(245,245,245)
Beige	#F5F5DC	(245,245,220)
OldLace	#FDF5E6	(253,245,230)
Ivory	#FFFFF0	(255,255,240)

Nome da Cor	Código hexadecimal	Código RGB
Linen	#FAF0E6	(250,240,230)
Cornsilk	#FFF8DC	(255,248,220)
AntiqueWhite	#FAEBD7	(250,235,215)
BlanchedAlmond	#FFEBCD	(255,235,205)
Bisque	#FFE4C4	(255,228,196)
LightYellow	#FFFFE0	(255,255,224)
LemonChiffon	#FFFACD	(255,250,205)
LightGoldenrodYellow	#FAFAD2	(250,250,210)
PapayaWhip	#FFEFD5	(255,239,213)
PeachPuff	#FFDAB9	(255,218,185)
Moccasin	#FFE4B5	(255,228,181)
PaleGoldenrod	#EEE8AA	(238,232,170)
MistyRose	#FFE4E1	(255,228,225)

Nome da Cor	Código hexadecimal	Código RGB
LavenderBlush	#FFF0F5	(255,240,245)
Lavender	#E6E6FA	(230,230,250)
Thistle	#D8BFD8	(216,191,216)
Azure	#F0FFFF	(240,255,255)
LightCyan	#E0FFFF	(224,255,255)
PowderBlue	#B0E0E6	(176,224,230)
PaleTurquoise	#E0FFFF	(175,238,238)
Honeydew	#F0FFFO	(240,255,240)
MintCream	#F5FFFA	(245,255,250)

3. HEX (Hexadecimal)

Muito usado em **sites e design**.

Formato:

#RRGGBB

Exemplo:

#FF0000 vermelho

#00FF00 verde

#0000FF azul

4. RGBA (com transparência)

O **A = Alpha** controla transparência.

background-color: rgba(255, 0, 0, 0.5);

0 = transparente

1 = sólido

5. HSL

Baseado em:

- Hue (matiz)
- Saturation (saturação)
- Lightness (luminosidade)

color: hsl(0, 100%, 50%);

Cores no CSS

```
body{  
background-color: #121212;  
color: white;  
}
```

```
button{  
background-color: #ff0000;  
color: white;  
}
```

Importância das cores na programação

As cores ajudam a:

- melhorar a experiência do usuário (UX)
- facilitar a navegação
- destacar funções importantes
- criar identidade visual do site

✓ **Resumo da evolução do tema:**

1. Conceito de cores
2. Classificação das cores
3. Círculo cromático
4. Temperatura das cores
5. Psicologia das cores
6. Design e paletas
7. Uso em interfaces
8. Representação em programação (RGB, HEX, etc.)